

Logique et raisonnement

CM6 : Logique et modèles de premier ordre

Catalin Dima, UPEC

2021

Interprétations "bizarres" de certaines fonctions/rerelations

- ▶ Est-ce que la formule suivante est satisfaisable :

$$\forall x \forall y ((x = y) \wedge \neg(y = x)) ?$$

- ▶ Domaine $D = \{a, b\}$.
- ▶ Interprétation de la relation $i(=) = \emptyset$.
- ▶ Une vérification rapide nous montre que $(D, i_R) \models \forall x \forall y \neg(x = y)$.

Interprétations "bizarres" de certains fonctions/rerelations

- ▶ Est-ce que la formule suivante est satisfaisable :
 $\forall x \forall y ((x = y) \wedge \neg(y = x))$?
 - ▶ Domaine $D = \{a, b\}$.
 - ▶ Interprétation de la relation $i(=) = \emptyset$.
 - ▶ Une vérification rapide nous montre que $(D, i_R) \models \forall x \forall y \neg(x = y)$.
- ▶ Oui mais " $=$ " est interprété n'importe comment !
- ▶ Comment forcer une interprétation "normale" de l'égalité ?
- ▶ Exemple similaire : $\forall x (2 \cdot x = x)$?
- ▶ D'autres exemples en TD :
 - ▶ Le fait d'utiliser une certaine notation pour une relation ne présume en rien de sa sémantique/interprétation !

Forcer des interprétations "normales" de certains symboles de fonctions/rerelations

- ▶ Les relations connues (égalité, inégalité, etc.) ou les fonctions connues (opérateurs arithmétiques, fonctions réelles) satisfont certaines **propriétés** :
 - ▶ $=$ est une **relation d'équivalence**.
 - ▶ $\leq$ est une **relation d'ordre** (total, partiel).
 - ▶ $x \cdot y$ est une fonction qui peut être caractérisée par les propriétés de la multiplication des nombres (entiers ou réels).
- ▶ Ces propriétés sont des **formules de premier ordre** !
- ▶ Exemple de la relation d'équivalence :
 1. $\phi_1 : \forall x (x = x)$.
 2. $\phi_2 : \forall x \forall y (x = y) \rightarrow (y = x)$.
 3. $\phi_3 : \forall x \forall y \forall z ((x = y) \wedge (y = z) \rightarrow (x = z))$.
- ▶ Un modèle "normal" de la formule $\phi : \forall x \forall y ((x = y) \wedge \neg(y = x))$ serait donc en fait un modèle de la formule $\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 \wedge \phi$.

Théories du premier ordre

- ▶ Mais on sait qu'un modèle "normal" de l'égalité ne peut pas satisfaire $\varphi : \forall x \forall y ((x = y) \wedge \neg(y = x))$.
- ▶ On est bien dans le cas d'une antilogie !
- ▶ Ou dans le cas d'une **conséquence sémantique** $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 \models \neg\varphi$:
 - ▶ Tout modèle de $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ est aussi un modèle de $\neg\varphi$, et donc ne peut pas être un modèle de φ .
- ▶ Une **théorie du premier ordre** est donc un ensemble de formules (**axiomes**) qui "filtre" les modèles.
- ▶ Beaucoup de propriétés mathématiques reviennent à des preuves de formules dans une théorie du premier ordre.

Preuves sémantiques ?

- ▶ Dans la logique propositionnelle, vérifier qu'une formule est satisfaisable peut être fait par recherche exhaustive d'une valuation des variables propositionnelles.
- ▶ Peut-on généraliser cela pour la logique de premier ordre ?
 - ▶ Un modèle est composé d'un ensemble de valeurs D .
 - ▶ Quel ensemble choisir ?
 - ▶ Peut-on chercher que des ensembles finis ?
 - ▶ Il faudrait même plus : une borne sup sur la cardinalité des ensembles D !
- ▶ **Non !** On a des exemples de théories qui ne peuvent être interprétées que sur des ensembles **infinis**.
- ▶ Exemple : arithmétique des entiers (axiomes de Peano).

Arithmétique de Peano

Théorie des nombres entiers formalisée par les axiomes suivants :

1. $\forall x \neg (s(x) = 0)$.
2. $\forall x ((x = 0) \vee \exists y (x = s(y)))$.
3. $\forall x \forall y (s(x) = s(y)) \rightarrow (x = y)$.
4. $\forall x (x + 0 = x)$.
5. $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$.
6. $\forall x \forall y (x \cdot 0 = 0)$.
7. $\forall x \forall y (x \cdot s(y) = x \cdot y + x)$.
8. Pour toute formule $\phi(x, x_1, \dots, x_n)$ où $x, x_1, \dots, x_n$ sont variables libres,

$$\forall x_1 \dots \forall x_n \left(\phi(0, x_1, \dots, x_n) \wedge \forall x (\phi(x, x_1, \dots, x_n) \rightarrow \phi(x + 1, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \forall x \phi(x, x_1, \dots, x_n) \right)$$

Le dernier point est plutôt un **schéma infini d'axiomes** qui représente le **principe des preuves par induction**

- Un modèle de ces axiomes nécessite un ensemble infini – dans lequel on peut identifier un sous-ensemble "similaire" à $\mathbb{N}$.

Interprétations de formules sur des domaines finis

On considère le langage $\mathcal{L}$ constitué de deux symboles relationnels $R = \{ami, proprietaire\}$, chacun d'arité 2, et contenant aucun symbole fonctionnel. On nous donne :

1. Le domaine d'interprétation

$$D = \{suedois, allemand, anglais, chinois, chat, cheval\}$$

2. L'interprétation des relations suivante :

$$i(ami) = \{(suedois, allemand), (suedois, chinois), (anglais, allemand), (allemand, anglais)\}$$

$$i(proprietaire) = \{(suedois, chien), (allemand, chat), (chinois, chien), (anglais, chat)\}$$

3. L'interprétation des fonctions ?

Interprétations de formules sur des domaines finis

On considère le langage $\mathcal{L}$ consistué de deux symboles relationnels $R = \{ami, proprietaire\}$, chacun d'arité 2, et contenant aucun symbole fonctionnel. On nous donne :

1. Le domaine d'interprétation

$$D = \{suedois, allemand, anglais, chinois, chat, cheval\}$$

2. L'interprétation des relations suivante :

$$i(ami) = \{(suedois, allemand), (suedois, chinois), (anglais, allemand), (allemand, anglais)\}$$

$$i(proprietaire) = \{(suedois, chien), (allemand, chat), (chinois, chien), (anglais, chat)\}$$

3. L'interprétation des fonctions ?

Calculer l'interprétation de la formule suivante :

$$\exists x \forall y \exists z (ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$$

Interprétation de formules sur des domaines finis

Calculer l'interprétation de la formule suivante :

$$\exists x \forall y \exists z (ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$$

- Selon la définition des interprétations, il faut calculer toutes les interprétations des 3 variables : $6 \times 6 \times 6$ interprétations !

Interprétation de formules sur des domaines finis

Calculer l'interprétation de la formule suivante :

$$\exists x \forall y \exists z (ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$$

- ▶ Selon la définition des interprétations, il faut calculer toutes les interprétations des 3 variables : $6 \times 6 \times 6$ interprétations !
- ▶ On peut pas faire mieux ? $ami(chat, allemand) = ?$
- ▶ On voit bien qu'il faut se réduire qu'aux variantes de valeurs qui sont dans les interprétations des deux relations *ami* et *proprietaire*.
- ▶ Ça nous fait $3 \times 3 \times 2$ variantes seulement !

Interprétation de formules sur des domaines finis

- ▶ On a une formule $\varphi(x, y, z)$.
- ▶ Calculer $\phi_2(x, y) = \exists z(ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$ pour toutes les valeurs de x et y (convenables).

Interprétation de formules sur des domaines finis

- ▶ On a une formule $\varphi(x, y, z)$.
- ▶ Calculer $\phi_2(x, y) = \exists z(ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$ pour toutes les valeurs de x et y (convenables).
- ▶ À partir des valeurs calculées pour ϕ_2 , calculer $\phi_1(x) = \forall y \phi_2(x, y)$ pour toutes les valeurs de x .

Interprétation de formules sur des domaines finis

- ▶ On a une formule $\varphi(x, y, z)$.
- ▶ Calculer $\phi_2(x, y) = \exists z(ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$ pour toutes les valeurs de x et y (convenables).
- ▶ À partir des valeurs calculées pour ϕ_2 , calculer $\phi_1(x) = \forall y \phi_2(x, y)$ pour toutes les valeurs de x .
- ▶ Enfin, à partir des valeurs calculées pour ϕ_3 calculer $phi = \exists x \phi_1(x)$.

Interprétation de formules sur des domaines finis

- ▶ On a une formule $\varphi(x, y, z)$.
- ▶ Calculer $\phi_2(x, y) = \exists z(ami(x, y) \wedge proprietaire(y, z))$ pour toutes les valeurs de x et y (convenables).
- ▶ À partir des valeurs calculées pour ϕ_2 , calculer $\phi_1(x) = \forall y \phi_2(x, y)$ pour toutes les valeurs de x .
- ▶ Enfin, à partir des valeurs calculées pour ϕ_3 calculer $\phi = \exists x \phi_1(x)$.

Peut-on imaginer une solution ToulST ?...

Preuves syntaxiques en logique de premier ordre

- ▶ Il ne peut exister de borne sup sur la cardinalité des modèles (c'est le cas de l'arithmétique de Peano).
- ▶ Donc il n'existe pas d'algorithme "bête" qui choisit un modèle et essaie de satisfaire les formules !
- ▶ Le seul espoir est donc dans les **systemes de preuves**.
 - ▶ Comme la logique de premier ordre inclut la logique propositionnelle, c'est des systemes de preuve qui étendent ce qui existe en logique propositionnelle.
 - ▶ Il faut qu'ils soient **corrects** : ne pas prouver des formules qui sont fausses !
 - ▶ Ce serait pas mal qu'ils soient **complets** : toute tautologie devrait être prouvable !

Système de preuves pour la logique de premier ordre

Deux définitions d'abord :

Variable libre

Une variable x est dite **liée** dans une formule ϕ si elle se trouve dans une sous-formule quantifiée par $\exists x$ ou $\forall x$. Propriété équivalente : dans l'arbre syntaxique de la formule ϕ , sur le chemin de la racine à la position de x on rencontre un quantificateur $\exists x$ ou $\forall x$.

Variable liée

Une variable x est dite **libre** dans une formule ϕ si, dans l'arbre syntaxique de la formule ϕ , sur le chemin de la racine à la position de x on ne rencontre aucun quantificateur $\exists x$ ou $\forall x$.

Attention ! On peut avoir des formules où la même variable est libre et liée ! Mais, en renommant les (occurrences) des variables liées, on peut enlever cette ambiguïté.

Système de preuves pour la logique de premier ordre

1. Axiomes de la logique propositionnelle (on peut prendre n'importe quel système).
2. Axiomes de substitution : pour tout terme t et formule φ où x est libre,
 ▶ $\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$.
 où $\varphi(t)$ représente la formule dans laquelle toute apparition libre de x est remplacée par t .
3. Axiome de la quantification : pour toutes formules ϕ et ψ et variable x , si x n'est pas libre dans ϕ alors :
 ▶ $(\forall x(\phi \vee \psi)) \rightarrow (\phi \vee \forall x\psi)$.
4. Règle Modus Ponens de la logique propositionnelle.
5. Règle de la **généralisation** : $\frac{\phi}{\forall x\phi}$ (Gen)

Qqs notions nécessaires pour les systèmes de preuve

Forme normale prenex

Une formule est en **forme normale prenex** si elle est de la forme $\forall x_1 \forall x_2 \exists x_3 \dots (\phi)$ où ϕ ne contient que des variables libres. Le premier quantificateur peut être $\exists$ et l'ordre des quantificateurs n'est pas imposée.

Ramener une formule à la forme normale prenex :

- ▶ Dualité des quantificateurs :
 - ▶ $\neg \forall x \phi \equiv \exists x \neg \phi$
 - ▶ $\neg \exists x \phi \equiv \forall x \neg \phi$
- ▶ Commutation des conjonctions avec $\forall$:
 - ▶ $\forall x \phi \wedge \forall x \psi \equiv \forall x (\phi \wedge \psi)$
- ▶ Commutation des disjonctions avec $\exists$:
 - ▶ $\exists x \phi \vee \exists x \psi \equiv \exists x (\phi \vee \psi)$
- ▶ Application de l'axiome de la quantification (et de son dual concernant la quantification existentielle) : lorsque x n'est pas libre dans ϕ on a
 - ▶ $\phi \vee \forall x \psi \equiv \forall x (\phi \vee \psi)$.
 - ▶ $\phi \wedge \exists x \psi \equiv \exists x (\phi \wedge \psi)$.
- ▶ Renommage des variables quantifiées : $\forall x \phi \equiv \forall y \phi(x/y)$.

Exemple...

Forme normale prenex

Transformer en forme normale prenex la formule suivante :

$$\neg \exists x \left(\forall y \, p(x, y) \rightarrow \exists y \, (q(x, y) \wedge \forall x \, r(x, y, x)) \right)$$

Règles de transformation :

- ▶ Désambigüiser les quantificateurs sur la même variable (ici x et y).
- ▶ Règle de "commutativité" entre $\forall$ et $\wedge$.
- ▶ Règle (duale) de "commutativité" entre $\exists$ et $\vee$.
- ▶ Règle de "commutativité restrictionnée" entre $\forall$ et $\vee$.
- ▶ Règle (duale) de "commutativité restrictionnée" entre $\exists$ et $\wedge$.